Answer

1 旋转次序与符号计算

（1）设 $\{B\}$ 绕自身的 Z_B 旋转后得到坐标系 $\{B'\}$，绕 $Z_{B'}$ 旋转得到 $\{B''\}$，则

$$
\begin{aligned}
{}^{A}_{B}R &= {}^{A}_{B'}R\ {}^{B'}_{B''}R = {}^{B}_{B'}R\ {}^{B'}_{B''}R \\
&= \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\ 0 & \sin\phi & \cos\phi \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta\cos\phi & \sin\theta\sin\phi \\ \sin\theta & \cos\theta\cos\phi & -\cos\theta\sin\phi \\ 0 & \sin\phi & \cos\phi \end{bmatrix}
\end{aligned}
$$

（2）将变为

$$
{}^{A}_{B}R = R_X(\Phi)R_Z(\theta)
$$

其中，$R_Z(\theta)$ 是绕 Z_A 旋转 θ 的旋转矩阵，$R_X(\phi)$ 是绕 X_A 旋转 ϕ 的旋转矩阵。换言之，将变成左乘。此时，将旋转矩阵看成了算子。

2 旋转矩阵的合法性与物理意义

（1）

$$
\begin{aligned}
M_1M_1^T &= \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
M_2M_2^T &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \\
&= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
M_3M_3^T &= \begin{bmatrix} 1 & 1/5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \\
&= \begin{bmatrix} 26/25 & 1/5 & 0 \\ 1/5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
\end{aligned}
$$

$$
\det(M_!) = 1 \quad \det(M_2) = -1 \quad \det(M_3) = 1
$$

因此，只有 M_1 可以描述右手坐标系之间的姿态；

（2）因为旋转矩阵一定是正交矩阵，“可逆” 和 “行列式为 1” 都不能说明矩阵是正交矩阵，因此都不保证是旋转矩阵；

（3）记一个合法旋转矩阵为 ${}^{A}_{B}R$，则其三个列向量分别代表 $\{B\}$ 坐标系的三个单位主矢量；

3 工具偏置与空间变换方程

（1）闭环变换方程为

$$
{}^{B}_{W}T\,{}^{W}_{T}T = {}^{B}_{S}T\,{}^{S}_{G}T\,{}^{G}_{T}T
$$

代入得到

$$
{}^{B}_{W}T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 350 \\ 1 & 0 & 0 & 200 \\ 0 & 1 & 0 & 50 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

（2）设 $\{T\}$ 的坐标原点是 $\vec{P}_{TO}$，则

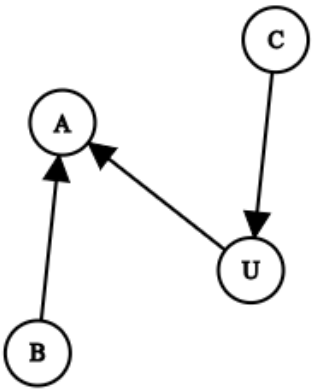
$$
{}^{B}\vec{P}_{TO\text{实际}} = {}^{B}_{W}T\,{}^{W}_{T}T\vec{P}_{TO}
$$

$$
{}^{B}\vec{P}_{TO\text{期望}} = {}^{B}_{T}T\,{}^{W}_{T}T = {}^{B}_{W}T\,{}^{W}_{T}T\,{}^{W}_{T}T\vec{P}_{TO}
$$

于是，

$$
{}^{B}\vec{P}_{TO\text{实际}} - {}^{B}\vec{P}_{TO\text{期望}} = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{T}
$$

4 空间尺寸链与齐次变换求解



于是，有

$$
{}^{C}_{B}T = {}^{C}_{U}T\,{}^{U}_{A}T\,{}^{A}_{B}T
$$

解得

$$
{}^{C}_{B}T = \begin{bmatrix} 0.5335 & 0.8248 & -0.1875 & -0.8332 \\ -0.8080 & 0.5625 & 0.1752 & 0.6095 \\ 0.2500 & 0.0580 & 0.9665 & -35.8599 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \end{bmatrix}
$$

闭环检验得到：

$$
{}^{B}_{C}T\,{}^{C}_{U}T\,{}^{U}_{A}T\,{}^{A}_{N}T = I
$$

5 从图形读取坐标系

对于 $i = 1, 2, 3, 4$，分别有

$$
{}_1^0T = Rot(\vec{x},\pi)Trans([-88.9\ -76.2\ -25.4]^T) = \begin{bmatrix} 1.0000 & 0 & 0 & -88.9000 \\ 0 & -1.0000 & 0 & 76.2000 \\ 0 & 0 & -1.0000 & 25.4000 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \end{bmatrix}
$$

$$
{}_2^1T = Rot(\vec{y},\pi/2)Rot(\vec{z},-\pi/2)Trans([-76.2\ -25.4\ 0]^T) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1.0000 & 0 \\ -1.0000 & 0 & 0 & 76.2000 \\ 0 & -1.0000 & 0 & 25.4000 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \end{bmatrix}
$$

$$
{}_3^2T = Trans([0\ 127.0\ 0]^T)Rot(\vec{y},-\pi/2)Rot(\vec{x},\pi-\theta) = \begin{bmatrix} 0 & -0.8000 & 0.6000 & 0 \\ 0 & -0.6000 & -0.8000 & 127.0000 \\ 1.0000 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \end{bmatrix}
$$

$$
{}_4^3T = Trans([88.9\ 0\ 0]^T)Rot(\vec{y},\pi) = \begin{bmatrix} -1.0000 & 0 & 0 & 88.9000 \\ 0 & 1.0000 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1.0000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \end{bmatrix}
$$

其中，$\sin\theta = 76.2/127$。

于是，有

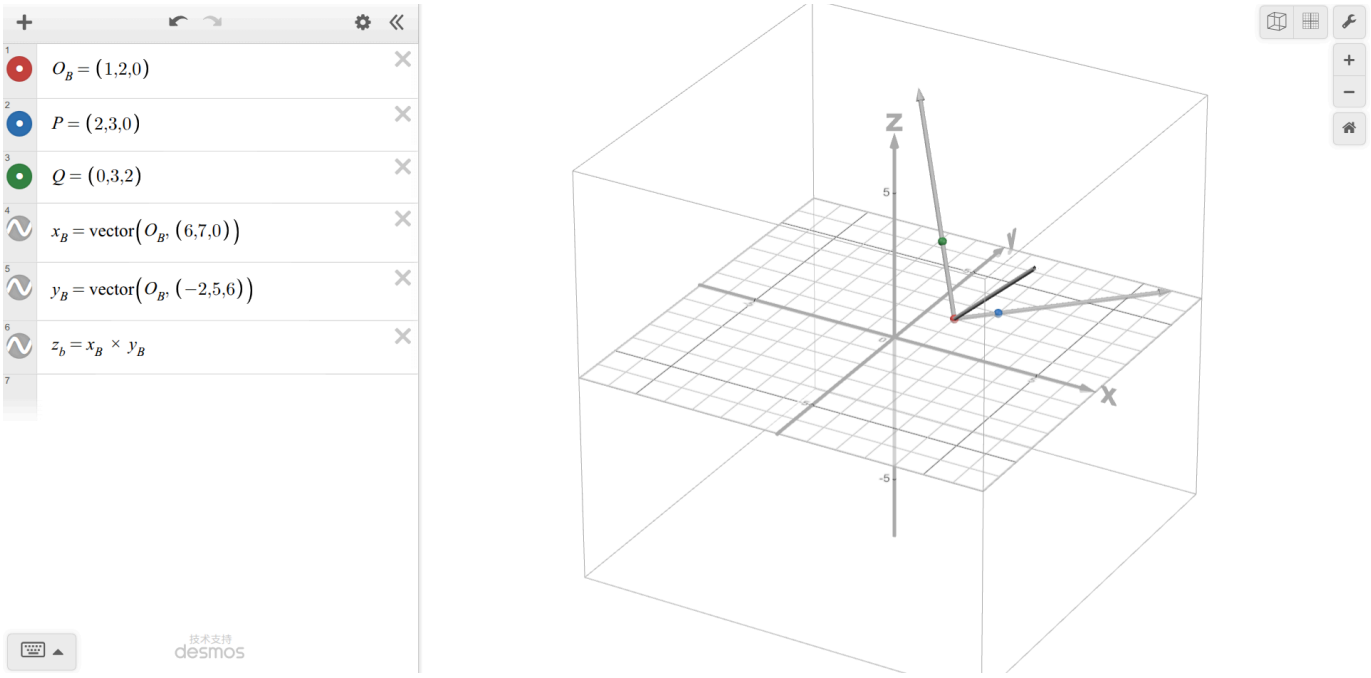
$$
{}_2^0T = {}_1^0T\ {}_2^1T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1.0000 & -88.9000 \\ 1.0000 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1.0000 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \end{bmatrix}
$$

$$
{}_3^0T = {}_1^0T\ {}_2^1T\ {}_3^2T = \begin{bmatrix} 1.0000 & 0 & 0 & -88.9000 \\ 0 & -0.8000 & 0.6000 & 0 \\ 0 & -0.6000 & -0.8000 & 127.0000 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \end{bmatrix}
$$

$$
{}_4^0T = {}_1^0T\ {}_2^1T\ {}_3^2T\ {}_4^3T = \begin{bmatrix} -1.0000 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0.8000 & -0.6000 & 0 \\ 0 & -0.6000 & 0.8000 & 127.0000 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \end{bmatrix}
$$

6 由三点构造右手坐标系

（1）



于是，有

$$
{}^A_B R = \begin{bmatrix} x_b \cdot x_a & y_b \cdot x_a & z_b \cdot x_a \\ x_b \cdot y_a & y_b \cdot y_a & z_b \cdot y_a \\ x_b \cdot z_a & y_b \cdot z_a & z_b \cdot z_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}
$$

$$
{}^A_B T = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} & 1 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} & 2 \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

(2)

$$
{}^B P = ({}^A_B T)^{-1} \cdot {}^A P
$$
$$
{}^B Q = ({}^A_B T)^{-1} \cdot {}^A Q
$$

解得

$$
{}^B P = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}^T
$$
$$
{}^B Q = \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{6} & 0 \end{bmatrix}^T
$$

(3)

不满足，此时，点积为正无法满足；不唯一，此时，y_B 轴方向不唯一，导致坐标系不唯一。

7 绕不经过原点的轴旋转

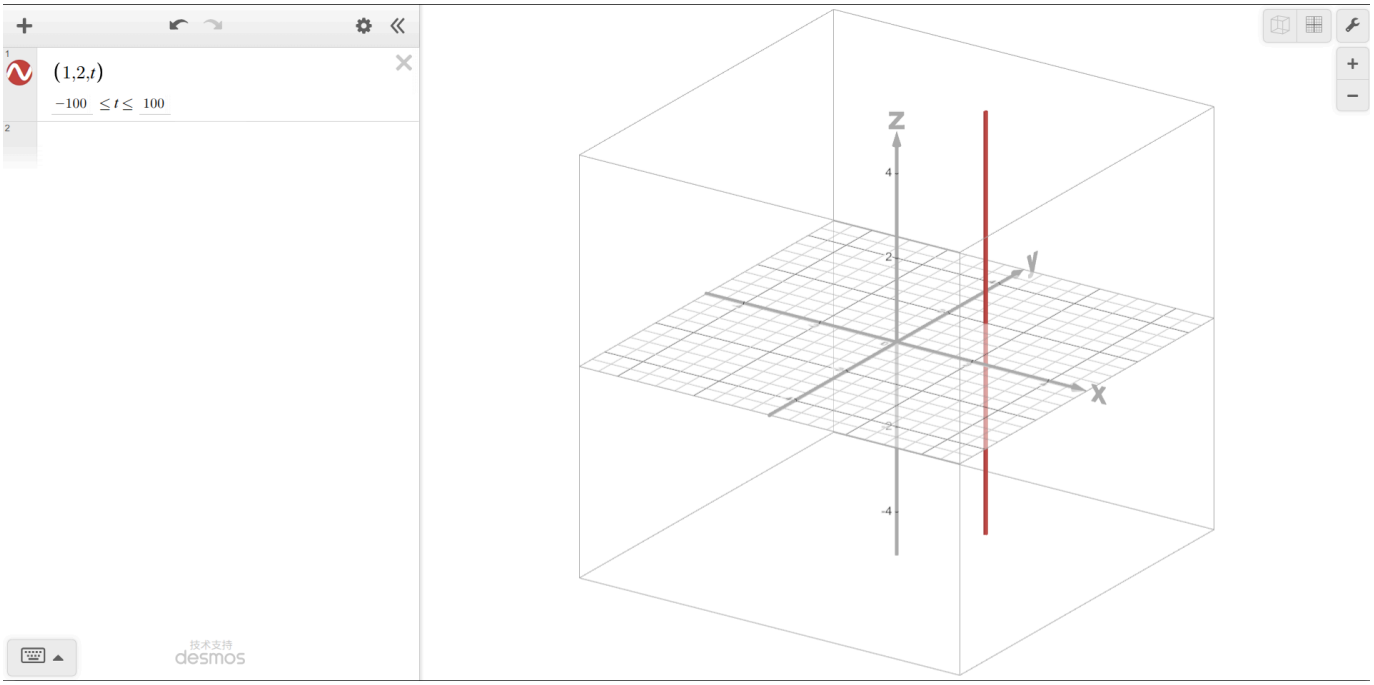
(1)

三个变换矩阵分别为：

$$T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

于是，

$$T = T_3 T_2 T_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



(2)

$$p' = T \cdot p = [1 \quad 3 \quad 1]^T$$

(3)

$$T \cdot (q + \lambda k) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ \lambda \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ \lambda \\ 1 \end{bmatrix}$$

因此保持不动。

因为旋转轴不经过原点，所以在原点看来，不仅发生了旋转，还发生了一段平移。

8 重复复合旋转与等效轴角

(1)

两次旋转的旋转矩阵分别是：

$$R_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad R_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

于是，有

$$R = R_2 R_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

（2）

解得

$$p_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \quad p_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \quad p_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

最少正整数操作次数为 3 次。

（3）

由

$$\mathrm{tr}(R) = 1 + 2\cos\theta$$

得

$$\theta = \frac{2\pi}{3}$$

由

$$\begin{aligned} o_z - a_y &= 2k_z / \sin\theta \\ a_x - n_z &= 2k_y / \sin\theta \\ n_y - o_x &= 2k_z / \sin\theta \end{aligned}$$

得

$$k_x = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

（4）

不相同，会变成 1 次。

9 点方向与速度的坐标变换

（1）

计算得到

$$ {}^{A}p_0 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} \quad {}^{A}v = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad {}^{A}d = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} $$

（2）

先运动再变换得到：

$$ {}^{A}p = {}^{A}_{B}T \cdot ({}^{B}p_0 + 2\ {}^{B}v) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} $$

先变换再运动得到：

$$ {}^{A}p = {}^{A}p_0 + 2\ {}^{A}v = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} $$

（3）

因为速度和方向矢量是单纯的矢量，只指示方向，与起始点无关，所以可以任意平移。

10 齐次变换求逆

令 $T = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$，则有

$$ T^{-1} = \begin{bmatrix} R^T & (-R^T)p \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

11 坐标轴描述与 ZYZ 欧拉角

（1）

$$ {}^{A}_{B}R = \begin{bmatrix} x_b \cdot x_a & y_b \cdot x_a & z_b \cdot x_a \\ x_b \cdot y_a & y_b \cdot y_a & z_b \cdot y_a \\ x_b \cdot z_a & y_b \cdot z_a & z_b \cdot z_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} $$

（2）

ZYZ 通式为

$$ R = \begin{bmatrix} c_\alpha c_\beta c_\gamma - s_\alpha s_\gamma & -c_\alpha c_\beta s_\gamma - s_\alpha c_\gamma & c_\alpha s_\beta \\ s_\alpha c_\beta c_\gamma + c_\alpha s_\gamma & -s_\alpha c_\beta s_\gamma + c_\alpha c_\gamma & s_\alpha s_\beta \\ -s_\beta c_\gamma & s_\beta s_\gamma & c_\beta \end{bmatrix} $$

对照得到：

$$c_\beta = 0$$

于是

$$\beta = \frac{\pi}{2}$$

化简得到

$$R = \begin{bmatrix} -s_\alpha s_\gamma & -s_\alpha c_\gamma & c_\alpha \\ c_\alpha s_\gamma & c_\alpha c_\gamma & s_\alpha \\ -c_\gamma & s_\gamma & 0 \end{bmatrix}$$

于是，

$$-s_\gamma = 1 \quad \frac{s_\alpha}{s_\gamma} = -1$$

得到

$$\gamma = -\frac{\pi}{2} \quad \alpha = \frac{\pi}{2}$$

验证得到

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

12 ZYX 欧拉角反解与奇异性

ZYX 欧拉角矩阵通式为：

$$R = \begin{bmatrix} c_\alpha c_\beta & -s_\alpha c_\gamma + c_\alpha s_\beta s_\gamma & s_\alpha s_\gamma + c_\alpha s_\beta c_\gamma \\ s_\alpha s_\beta & c_\alpha c_\gamma + s_\alpha s_\beta s_\gamma & -c_\alpha s_\gamma + s_\alpha s_\beta c_\gamma \\ -s_\beta & c_\beta s_\gamma & c_\beta c_\gamma \end{bmatrix}$$

（1）

由通式，有

$$-s_\beta = -1$$

解得

$$\beta = \frac{\pi}{2}$$

（2）

代入 $\beta = \pi/2$，通式变为

$$R = \begin{bmatrix} 0 & -s_\alpha c_\gamma + c_\alpha s_\gamma & s_\alpha s_\gamma + c_\alpha c_\gamma \\ 0 & c_\alpha c_\gamma + s_\alpha s_\gamma & -c_\alpha s_\gamma + s_\alpha c_\gamma \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \sin(\gamma - \alpha) & \cos(\gamma - \alpha) \\ 0 & \cos(\gamma - \alpha) & -\sin(\gamma - \alpha \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

于是可以得到：

$$\sin(\gamma-\alpha)=-\sqrt{3}/2 \quad \cos(\gamma-\alpha)=1/2$$

即

$$\gamma-\alpha=-\pi/3$$

因此不能分别唯一确定。

（3）

两组解分别是

$$(\pi/3,\pi/2,0) \quad (\pi/2,\pi/2,\pi/6)$$

全部等价解的形式是：

$$(\theta+\pi/3,\pi/2,\theta)$$

（4）

不成立，根据第（3）问，显然有无数组解。

13 变换的可交换情形

因为完全展开进行计算过于麻烦，使用 `MATLAB` 进行验算，代码如下：

```
clear; clc;

syms kx ky kz alpha beta d real
assume(kx^2 + ky^2 + kz^2 == 1);

R = @(th) [ ...
    kx^2*(1-cos(th))+cos(th),   kx*ky*(1-cos(th))-kz*sin(th), kx*kz*(1-cos(th))+ky*sin(th);
    ky*kx*(1-cos(th))+kz*sin(th), ky^2*(1-cos(th))+cos(th),     ky*kz*(1-cos(th))-kx*sin(th);
    kz*kx*(1-cos(th))-ky*sin(th), kz*ky*(1-cos(th))+kx*sin(th), kz^2*(1-cos(th))+cos(th)];

T_R  = @(th) [R(th), zeros(3,1); 0 0 0 1];
T_T  = [eye(3), d*[kx;ky;kz]; 0 0 0 1];

syms ax ay az bx by bz real
T_T1 = [eye(3), [ax;ay;az]; 0 0 0 1];
T_T2 = [eye(3), [bx;by;bz]; 0 0 0 1];

disp('===== 证明一 =====');
disp(simplify(T_R(alpha)*T_T - T_T*T_R(alpha)));

disp('===== 证明二 =====');
disp(simplify(T_T1*T_T2 - T_T2*T_T1));
```

```
23
24 disp('===== 证明三 =====');
25 disp(simplify(T_R(alpha)*T_R(beta) - T_R(beta)*T_R(alpha)));
```

14 一般轴旋转公式的推导

建立参考坐标系 $\{A\}$，并建立坐标系 $\{B\}$，$\{B'\}$，$\{A'\}$，其中，$\{B\}$ 初始时与 $\{A\}$ 重合，$\{B'\}$ 初始时与 $\{A'\}$ 重合。$\{A'\}$ 与 $\{A\}$ 原点重合，都是 $\vec{k}$ 的起点，$\{A'\}$ 的 z 轴与 $\vec{k}$ 重合。设

$$
{}^{A}_{A'}R = \begin{bmatrix} n_x & o_x & k_x \\ n_y & o_y & k_y \\ n_z & o_z & k_z \end{bmatrix}
$$

于是，有

$$
\begin{aligned}
{}^{A}_{B}R = R(\vec{k},\theta) &= {}^{A}_{A'}R\,{}^{A'}_{B'}R\,{}^{B'}_{B}R \\
&= \begin{bmatrix} n_x & o_x & k_x \\ n_y & o_y & k_y \\ n_z & o_z & k_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_x & n_y & n_z \\ o_x & o_y & o_z \\ k_x & k_y & k_z \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} n_xc_\theta + o_xs_\theta & -n_xs_\theta + o_xc_\theta & k_x \\ n_yc_\theta + o_ys_\theta & -n_ys_\theta + o_yc_\theta & k_y \\ n_zc_\theta + o_zs_\theta & -n_zs_\theta + o_zc_\theta & k_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_x & n_y & n_z \\ o_x & o_y & o_z \\ k_x & k_y & k_z \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} k_xk_x(1-c_\theta)+c_\theta & k_xk_y(1-c_\theta)-k_zs_\theta & k_xk_z(1-c_\theta)+k_ys_\theta \\ k_xk_y(1-c_\theta)+k_zs_\theta & k_yk_y(1-c_\theta)+c_\theta & k_yk_z(1-c_\theta)-k_xs_\theta \\ k_xk_z(1-c_\theta)-k_ys_\theta & k_yk_z(1-c_\theta)+k_xs_\theta & k_zk_z(1-c_\theta)+c_\theta \end{bmatrix} \\
&= \cos\theta I + (1-\cos\theta)kk^T + \sin\theta[k]_\times
\end{aligned}
$$

15 无穷小旋转的一阶近似

当 ε 很小时，有

$$
\cos\varepsilon \approx 1 \quad \sin\varepsilon \approx \varepsilon
$$

于是，有

$$
\begin{bmatrix} k_xk_x(1-c_\theta)+c_\theta & k_xk_y(1-c_\theta)-k_zs_\theta & k_xk_z(1-c_\theta)+k_ys_\theta \\ k_xk_y(1-c_\theta)+k_zs_\theta & k_yk_y(1-c_\theta)+c_\theta & k_yk_z(1-c_\theta)-k_xs_\theta \\ k_xk_z(1-c_\theta)-k_ys_\theta & k_yk_z(1-c_\theta)+k_xs_\theta & k_zk_z(1-c_\theta)+c_\theta \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1 & -k_z\varepsilon & k_y\varepsilon \\ k_z\varepsilon & 1 & -k_x\varepsilon \\ -k_y\varepsilon & k_x\varepsilon & 1 \end{bmatrix} = I + \varepsilon[k]_\times
$$

$$
\cos\theta I + (1-\cos\theta)kk^T + \sin\theta[k]_\times \approx I + \epsilon[k]_\times
$$

16 等效轴角的特殊情形

（1）

由

$$
\mathrm{tr}(R_1) = 1 + 2\cos\theta
$$

得

$$\cos\theta = -1$$

于是，

$$\theta = \pi$$

设 $\hat{\mathbf{k}} = (x, y, z)$，则

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 9 & 9 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

于是，有

$$\begin{cases} y = x \\ x = y \\ -z = z \end{cases}$$

再由 $||\mathbf{k}|| = 1$，得到

$$\mathbf{k} = \pm\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}^T$$

（2）

因为 $\sin\theta$ 是 0，$1/\sin\theta$ 无意义。

（3）

对于 R_2，有

$$1 + 2\cos\theta = 3$$

因此有

$$\theta = 0$$

此时，解

$$Rk = k$$

可以得到无数个解。

因此，对于 R_1 和 R_2，转轴都不唯一。但改变转轴符号都不影响旋转的结果。

17 主动旋转与被动坐标变换

（1）

根据转动过程，有

$${}^{A}_{B}R = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

于是，有

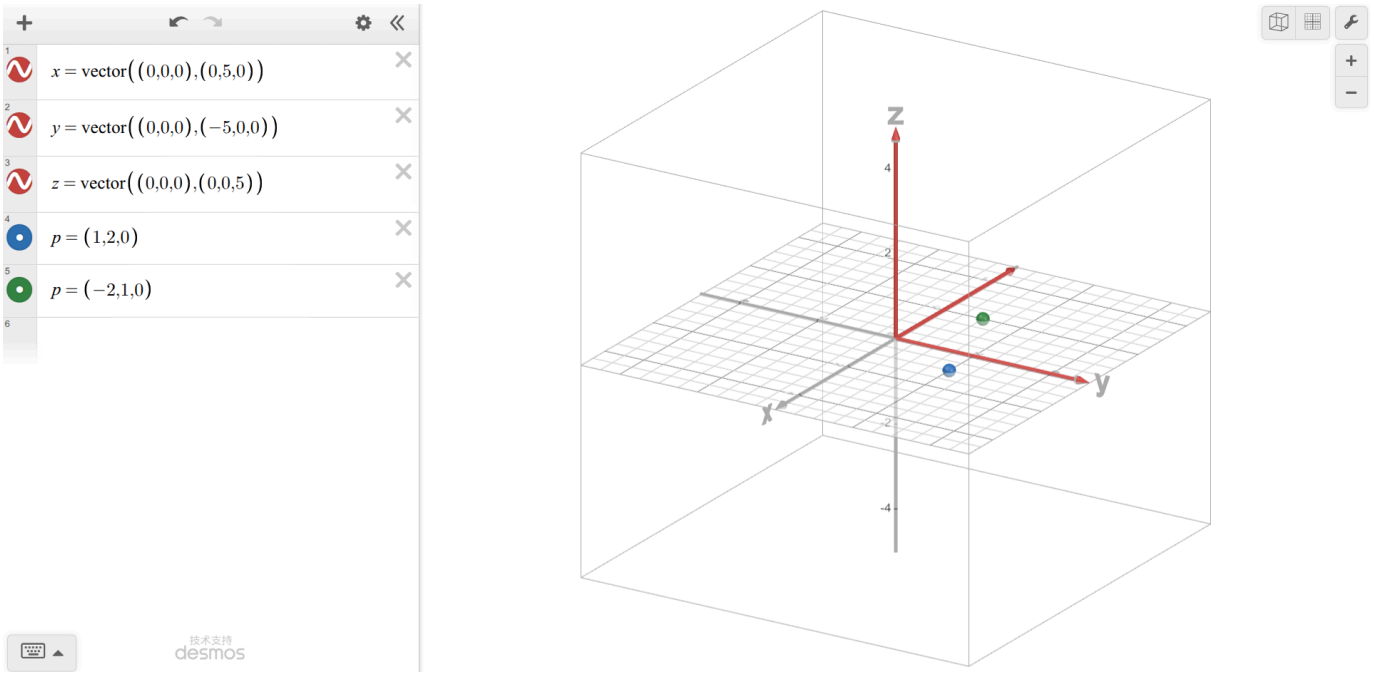
$$ {}^{B}p = {}^{B}_{A}R \cdot {}^{A}p = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} $$

（2）

此时，有

$$ p' = R_1 p = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} $$

（3）



第（1）问中，坐标系正向旋转，相当于 p 点逆向旋转，而第（2）问 p 点正向旋转，因此两次的旋转矩阵互为逆矩阵。

18 正交矩阵乘积的性质

$$ (Q_1 Q_2)(Q_2 Q_1)^T = (Q_1 Q_2)(Q_2^T Q_1^T) = I $$

因此，$Q_1 Q_2$ 也是正交矩阵。

而

$$ \det(Q_1 Q_2) = \det(Q_1)\det(Q_2) = 1 $$

19 旋转保持叉积

令

$$ R = \begin{bmatrix} \mathbf{r_1} & \mathbf{r_2} & \mathbf{r_3} \end{bmatrix} $$

于是，有

$$R(a\times b)=R\begin{bmatrix}-z_ay_b+y_az_b\\ z_ax_b-x_az_b\\ -y_ax_b+x_ay_b\end{bmatrix}=(-z_ay_b+y_az_b)r_1+(z_ax_b-x_az_b)r_2+(-y_ax_b+x_ay_b)r_3$$

而

$$\begin{aligned}(Ra)\times(Rb)&=(x_ar_1+y_ar_2+z_ar_3)\times(x_br_1+y_br_2+z_br_3)\\&=x_ax_b(r_1\times r_1)+x_ay_b(r_1\times r_2)+x_az_b(r_1\times r_3)\\&+y_ax_b(r_2\times r_1)+y_ay_b(r_2\times r_2)+y_az_b(r_2\times r_3)\\&+z_ax_b(r_3\times r_1)+z_ay_b(r_3\times r_2)+z_az_b(r_3\times r_3)\\&=x_ay_br_3-x_az_br_2-y_ax_br_3+y_az_br_1+z_ax_br_2-z_ay_br_1\\&=(-z_ay_b+y_az_b)r_1+(-x_az_b+z_ax_b)r2+(x_ay_b-y_ax_b)r_3\end{aligned}$$

得证。

20 标量三重积

$$\begin{aligned}a\cdot(b\times c)&=\begin{bmatrix}a_1&a_2&a_3\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}-b_3c_2+b_2c_3\\ b_3c_1-b_1c_3\\ -b_2c_1+b_1c_2\end{bmatrix}\\&=-a_1b_3c_2+a_1b_2c_3+a_2b_3c_1-a_2b_1c_3-a_3b_2c_1+a_3b_1c_2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(a\times b)\cdot c&=\begin{bmatrix}-a_3b_2+a_2b_3\\ a_3b_1-a_1b_3\\ -a_2b_1+a_1b_2\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}c_1\\ c_2\\ c_3\end{bmatrix}\\&=-a_3b_2c_1+a_2b_3c_1+a_3b_1c_2-a_1b_3c_2-a_2b_1c_3+a_1b_2c_3\end{aligned}$$

21 单个点约束下的旋转非唯一性

（1）

对于绕 $X_AY_AZ_A$ 的旋转，记 $R=R_Z(\gamma)R_Y(\beta)R_X(\alpha)$，令 $\gamma=\beta=0$，解得

$$\alpha=\arctan(5/12)\quad\beta=0\quad\gamma=0$$

回代得到

$$Rp=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&12/13&-5/13\\0&5/13&12/13\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\3\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\2\\3\end{bmatrix}$$

对于绕 $Z_AY_AZ_A$ 的旋转，记 $R=R_Z(\gamma)R_Y(\beta)R_Z(\alpha)$，令

$$\alpha=90^\circ\quad\beta=90^\circ\quad\gamma=0$$

回代得到

$$Rp=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\-1&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\3\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\2\\3\end{bmatrix}$$

对于绕 $Z_AX_AZ_A$ 的旋转，记 $R=R_Z(\gamma)R_X(\beta)R_Z(\alpha)$，令

$$\alpha = 0 \quad \beta = \arctan(5/12) \quad \gamma = 0$$

则与绕 $X_A Y_A Z_A$ 的旋转相同。

（2）

给定点 p 和 p'，可以确定一个旋转轴和一个旋转角度。但将 p 旋转到 p' 后，绕任意过 p' 的轴旋转任意角度都是合法的，因此姿态不固定。

22 特征值与旋转轴的物理意义

对于特征值为 1 的特征向量，有

$$Rv = 1 \cdot v = v$$

因此，v 在经过 R 对应的旋转后保持不变，换言之，v 是 R 对应矩阵的旋转轴。

当 $R \neq I$ 时，存在唯一的旋转轴。当 $R = I$ 时，因为对于任意的向量 v，都有 $Rv = v$，因此此时不存在唯一的旋转轴。

23 旋转乘法的可交换性

构造两个矩阵如下：

$$R_x(90^\circ) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_y(90^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

于是，

$$R_x(90^\circ)R_y(90^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_y(90^\circ)R_x(90^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

证明见第 13 问。

因为绕同一轴分别以不同顺序旋转角度 θ、γ，等价于绕该轴旋转角度 $\theta + \gamma$，因此是可交换的。